



Laboratorio N° 4
Comunicación en sistemas embebidos

Fecha de entrega: **Viernes 17/10/25**

Entregables

- Código fuente dentro de src/
- Un informe **conciso** (lo mínimo solicitado) y completo (lo que necesita la cátedra saber sobre el proyecto para compilarlo y cargarlo, y comentarios adicionales que sean importantes sobre la entrega), almacenado en doc/informe.md.
 - Especifique la estructura del protocolo utilizado para la actividad 2 y cómo es el diseño del envío desde arduino a la raspberry y desde la raspberry a arduino.
 - cuáles son las modificaciones sobre el laboratorio anterior que considera necesarias.
 - Añada toda decisión o limitación de diseño que considere relevante.

Actividad 1: Introducción a Raspberry Pi y Comunicación I²C

1. Conectar la placa Raspberry por Ethernet a la red. Conectar la alimentación y encenderla. Utilizando PuTTY o algún otro cliente, acceda por SSH. Experimente el entorno Linux utilizando comandos estándar como top, ls, cd, etc.

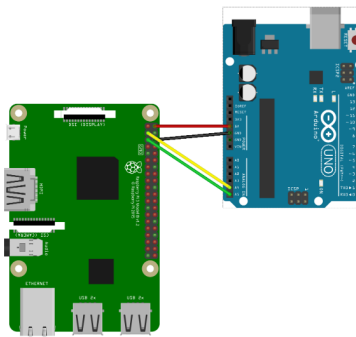


Figura 1: Circuito Arduino y Raspeberry I²C

2. Configurar Raspberry Pi para comunicación I2C mediante el materila provisto por la cátedra **master_receiver.cpp**, que comunica con I2C a la Raspberry. Analizar el código del ejemplo y familiarizarse con el uso de la biblioteca **pigpio**.

3. Conectar Arduino y Raspberry mediante I²C como indica la figura 1. Descargar en Arduino el ejemplo `slave_send.cpp`, y correr en Raspberry el ejemplo provisto por la materia `master_receiver.cpp`. Observar la salida por consola provista por `master_receiver`.

Actividad 2: Mediciones de luminosidad por I²C

Se desea obtener desde Raspberry, las medidas de luminosidad provistas por el sistema implementado en el Laboratorio 3. Para la comunicación entre ambas placas, se utilizará el bus I²C. La placa Raspberry actuará como maestro en la comunicación, y la placa Arduino como esclavo. Raspberry podrá solicitar a Arduino la luminosidad actual, la máxima, la mínima o la promedio calculada hasta el momento.

1. Diseñar en papel, o utilizando herramientas electrónicas de dibujo o procesamiento de textos, el protocolo que realizará la comunicación entre Arduino y Raspberry. Este protocolo debe:
 - Armar un paquete que contenga un campo con el tamaño total, un payload de tamaño variable (puede ser de tamaño cero), y un campo que indique el tipo de mensaje.
 - Definir un símbolo que indica el comienzo, un símbolo que indica el fin y un símbolo que permite hacer escape de los símbolos de fin y comienzo.
 - Los tipos de mensaje soportados por el protocolo pueden ser `OBTENER_LUX`, `OBTENER_MAX`, `OBTENER_MIN`, `OBTENER_PROM`, `OBTENER_TODO`, `RESPONDER_LUX`, `RESPONDER_MAX`, `RESPONDER_MIN`, `RESPONDER_PROM`, `RESPONDER_TODO`. Es posible agregar otros tipos de mensaje si considera necesario hacerlo.
2. ¿Qué beneficios tiene indicar el comienzo y el fin de un mensaje? ¿Por qué es necesario un símbolo especial de escape?
3. Modificar el sistema para Arduino desarrollado en el Laboratorio 3, para que funcionando como *esclavo* del bus I²C, con un ID de I²C igual al que tiene la placa Arduino utilizada, reciba los mensajes `OBTENER_LUX`, `OBTENER_MAX`, `OBTENER_MIN`, `OBTENER_PROM`, `OBTENER_TODO`, y responda respectivamente con los mensajes `RESPONDER_LUX`, conteniendo la información de luminosidad actual; `RESPONDER_MAX` y `RESPONDER_MIN`, conteniendo la información de luminosidad máxima y mínima registradas; `RESPONDER_PROM`, con la luminosidad promedio; y `RESPONDER_TODO`, que contiene luminosidad actual, mínima, máxima y promedio.
4. Escribir un programa en el entorno Visual Studio Code para la placa Raspberry, que se comunique como maestro por I²C con Arduino. Este programa debe funcionar como programa de consola. Debe aceptar opciones en la línea de comandos para solicitar la luminosidad actual, luminosidad máxima y mínima, y luminosidad promedio a Arduino. Una vez recibida la respuesta de Arduino, debe mostrarla por la salida estándar de la consola.
5. Suponiendo que el sistema ejecutando en Arduino no necesite mostrar por pantalla datos de luminosidad ¿Es conveniente que Arduino envíe la información en luminosidad, o quizá otra medida, como los ticks de ADC? Justificar.

Referencias

- [1] Raspberry <https://www.raspberrypi.com/documentation/>.